

Trabajo 3: Fundamentos para la Ciencia de Datos

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones de Negocio

Presentado por:

Juan Camilo Cataño Zuleta

Juan Manuel Agudelo Olarte

Miguel Roldán Yepes

Carlos José Muñoz Cabrera

Maestría de Ciencia de Datos

Universidad Eafit

11 de febrero de 2026

1. Introducción

En el contexto de la analítica moderna para la toma de decisiones, los datos rara vez se presentan de forma aislada. Por el contrario, suelen integrar múltiples dimensiones que combinan comportamiento temporal, ubicación geográfica y relaciones estructurales entre activos o sensores. En este escenario, el análisis unidimensional resulta insuficiente para comprender fenómenos complejos como la propagación de fallas, la identificación de zonas críticas o la predicción de demanda en sistemas interconectados.

Este trabajo se enmarca en un ejercicio de analítica multidimensional aplicado a un conjunto de datos simulados de los sectores energético y agroindustrial, los cuales integran series de tiempo, información geoespacial y topologías de red. Se desarrollan análisis exploratorios, modelado estadístico y visualizaciones con el objetivo de responder preguntas concretas de negocio relacionadas con estabilidad de red, optimización de infraestructura y capacidad predictiva.

En particular, se abordan tres ejes principales: (i) el estudio de relaciones causales y topológicas en una red eléctrica mediante pruebas de Causalidad de Granger y métricas de centralidad en grafos, (ii) la identificación de zonas agro-climáticas vulnerables a partir de datos geoespaciales ruidosos y variables ambientales, y (iii) la evaluación de modelos predictivos ARIMAX para la demanda energética, incorporando información estructural del grafo como variable exógena.

El análisis se apoya en un cuaderno reproducible desarrollado en **Jupyter Notebook**, lo que garantiza trazabilidad metodológica y coherencia entre los resultados obtenidos y las conclusiones presentadas. De este modo, el trabajo ilustra cómo la integración de tiempo, espacio y red permite una comprensión más profunda de los sistemas complejos y aporta insumos relevantes para la toma de decisiones estratégicas.

2. Pregunta de Negocio 1

2.1. Planteamiento

Causalidad y Redes: Ejecute un test de Causalidad de Granger entre el Factor de Potencia (Ener_10) y el Voltaje (Ener_9). Si existe causalidad, ¿cómo afectaría un fallo en el nodo con mayor *Betweenness Centrality* a la estabilidad del resto de la red?

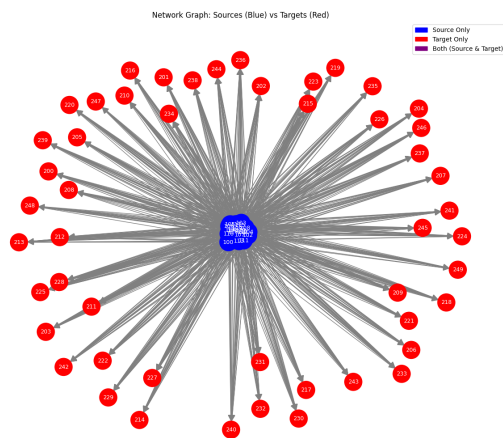
2.2. Respuesta

El test de Causalidad de Granger indica que Ener_10 (factor de potencia) $\rightarrow$ Ener_9 (voltaje) es significativo (con 4 rezagos), mientras que Ener_9 $\rightarrow$ Ener_10 no lo es. Interpretativamente, esto sugiere que cambios en el factor de potencia tienden a *preceder* y ayudar a predecir cambios en el voltaje, lo cual es coherente con que un peor factor de potencia puede asociarse a mayores corrientes y caídas de tensión.

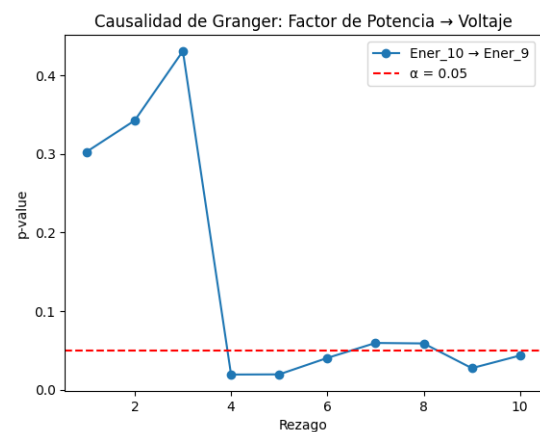
En la red construida con **Source_Node** y **Target_Node** los nodos son esencialmente de dos tipos: o *solo envían* (sources) o *solo reciben* (targets). Por ello la *betweenness centrality* resulta **cero para todos los nodos**. En consecuencia, no hay un “nodo puente” cuya falla desconecte a la red en cascada: si falla un nodo, el efecto es principalmente local.

Así, en este caso la estabilidad global se vería más comprometida por una **degradación del factor de potencia** que por el fallo de un nodo.

2.3. Gráficas de Apoyo



(a) Grafo



(b) Causalidad de Granger

Figura 1: Visualizaciones asociadas a la Pregunta de Negocio 1

3. Pregunta de Negocio 2

3.1. Planteamiento

Optimización Geo-Agrónoma: Al filtrar el ruido de las coordenadas GPS en `agro_noise`, usted descubre que los sensores con menor NDVI están localizados en una zona de alta pendiente (asuma una relación con la varianza del viento `Agro_10`). ¿Cuál es su recomendación de inversión en infraestructura hídrica?

3.2. Respuesta

Se recomienda invertir urgentemente en las zonas más vulnerables, donde hemos detectado que el viento fuerte y la inclinación del terreno están secando la vegetación y haciendo que el agua se pierda rápidamente antes de ser absorbida.

Para solucionar esto, proponemos tres acciones concretas:

1. **Atrapar el agua en las laderas:** Construir zanjas o “escalones” (terrazas) en el terreno inclinado. Esto frena el agua de lluvia para que, en lugar de resbalar y perderse cuesta abajo, se quede quieta y se filtre hacia las raíces.
2. **Riego inteligente:** Instalar sistemas de goteo que entreguen agua directo a la planta y solo cuando la tierra esté seca, evitando desperdicios.
3. **Frenar el viento:** Plantar barreras naturales o colocar protecciones que corten el paso del viento. Esto evitará que el aire se lleve la humedad del suelo tan rápido y asegurará que los sensores midan el clima real que sienten las plantas.

3.3. Gráficas de Apoyo

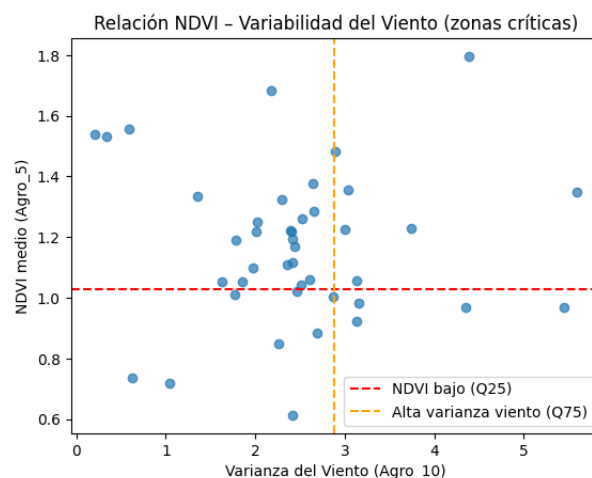


Figura 2: Varianza del viento vs NDVI

4. Pregunta de Negocio 3

4.1. Planteamiento

Analítica Predictiva: Ajuste un modelo ARIMAX para la Demanda ($Ener_1$), usando como variables exógenas la Temperatura y la Centralidad del Nodo de origen. ¿Mejora el AIC del modelo al incluir la importancia del nodo en el grafo?

4.2. Respuesta

Al comparar el modelo ARIMAX con solo **Ener_3** frente al modelo que incorpora **Ener_3** y la **centrality** del nodo de origen, se observa que la inclusión de la centralidad mejora el criterio AIC .

- **Modelo BASE** (**Ener_3**): mejor AIC con orden (1, 1, 3), $AIC = 6823,518$.
- **Modelo PLUS** (**Ener_3** + **centralidad**): mejor AIC con orden (3, 1, 4), $AIC = 6822,198$.

La disminución de AIC al incluir la centralidad ($6823,518 \rightarrow 6822,198$) sugiere que la información aportada por la centralidad del nodo de origen **sí contribuye al ajuste** del modelo, aunque la mejora es **moderada** en magnitud (diferencia de $AIC \approx 1,32$), por lo que ambos modelos pueden considerarse cercanos en términos de calidad de ajuste.

4.3. Gráficas de Apoyo

Comparación ARIMAX por AIC (menor es mejor)			
Modelo	Exógenas	Orden (p,d, q)	AIC
Base (Sin centralidad)	Ener_3	(1, 1, 3)	6823.518
Plus (Con centralidad)	Ener_3	(3, 1, 4)	6822.198

Resumen	
ΔAIC (PLUS - BASE)	¿Mejora al incluir centrality?
-1.320	Sí

Interpretación: AIC más bajo $\Rightarrow$ mejor ajuste. ΔAIC negativo favorece el modelo PLUS.

Figura 3: Tabla comparación AIC

5. Conclusiones

A partir de los análisis realizados, se identifican varias recomendaciones prácticas. En la red eléctrica, dado que el factor de potencia antecede cambios en el voltaje y que

la topología no presenta nodos intermediarios críticos, las acciones de mantenimiento y monitoreo deberían priorizar la mejora del factor de potencia antes que la redundancia topológica, ya que los fallos tienden a tener efectos locales y no sistémicos.

En el análisis geo-agronómico, la concentración de bajo NDVI en zonas de alta pendiente y alta variabilidad del viento sugiere enfocar la inversión hídrica en soluciones de retención y uso eficiente del agua, como terrazas, zanjas de infiltración y riego localizado, en lugar de estrategias homogéneas para todo el terreno.

Finalmente, en el modelo predictivo de demanda, la centralidad del nodo de origen aporta información adicional, aunque marginal. Por ello, se recomienda mantenerla como variable complementaria en modelos predictivos avanzados, pero no como factor decisivo, priorizando variables ambientales y operativas con mayor impacto demostrado.

En conjunto, los resultados indican que las decisiones más efectivas provienen de intervenciones focalizadas, basadas en el comportamiento real del sistema y no únicamente en su estructura aparente.